

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática III:

Estudo do Oscilador Massa e Mola

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática III:

Estudo do Oscilador Massa e Mola

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem do sistema massa-mola	6
FIGURA 2 – Montagem física do sistema massa-mola	8

GRÁFICOS

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Lei de Hooke	6
EQUAÇÃO 2 – Período	6
EQUAÇÃO 3 – Força Deformadora	9
EQUAÇÃO 4 – Constante da mola k	9

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Medidas experimentais para a constante elástica da mola	10
TABELA 2 – Medidas experimentais para o período oscilatório	11

LISTA DE SÍMBOLOS

g	Aceleração da gravidade, $9,78 \text{ m/s}^2$
π	Constante pi (3,1415)
k	Constante elástica da mola em N/m
Δ	Variação

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS	8
2.1	Materiais Utilizados	8
2.2	Procedimentos Experimentais	8
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	10
3.1	Determinação da Constante Elástica da Mola	10
3.2	Determinação e Comparação dos Períodos de Oscilação	10
3.3	Análise Comparativa dos Resultados	11
4	CONCLUSÃO	12
	REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

O estudo de sistemas massa-mola constitui uma das abordagens fundamentais para a compreensão do movimento harmônico simples (MHS), sendo amplamente utilizado como modelo teórico para descrever oscilações mecânicas em diversos contextos da física e da engenharia. Esses sistemas permitem explorar leis fundamentais, como a Lei de Hooke, e estabelecer relações entre força, deformação, massa e período de oscilação.

De acordo com a Lei de Hooke, a força restauradora exercida por uma mola ideal é proporcional à sua deformação, sendo expressa pela equação:

$$F = -k \cdot x \quad (1)$$

onde F representa a força restauradora, k é a constante elástica da mola e x é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. O sinal negativo indica que a força da mola atua sempre no sentido oposto ao deslocamento, tentando restaurar o sistema à sua posição de equilíbrio.

Quando uma massa m é acoplada a essa mola e o sistema é deslocado de sua posição de equilíbrio, ele passa a oscilar em movimento harmônico simples. O período dessas oscilações é determinado pela seguinte expressão:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (2)$$

Essa relação evidencia que o período T depende apenas da massa do corpo e da constante elástica da mola, sendo independente da amplitude das oscilações, desde que a mola opere dentro do regime elástico.

O presente experimento, representado esquematicamente na Figura 1, tem como objetivo analisar experimentalmente o comportamento de um sistema massa-mola, com base nas leis mencionadas.

Figura 1 – Montagem do sistema massa-mola



Fonte: LACERDA (2025)

Os objetivos específicos deste trabalho são:

1. Determinar a constante elástica da mola (k) utilizando a relação entre força e deformação;
2. Comparar os períodos experimentais com os valores teóricos previstos pela equação (2).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

O experimento foi conduzido com os seguintes materiais e equipamentos:

- Mola helicoidal;
- Conjunto de massas padrão;
- Gancho para sustentação das massas;
- Carrinho para trilho;
- Trilho de alumínio milimetrado com baixo atrito ;
- Sensor fotoelétrico;
- Cronômetro digital AZB-30;
- Balança digital de precisão.

2.2 Procedimentos Experimentais

Parte I: Determinação da constante elástica da mola

Inicialmente, foi montado o sistema conforme representado na Figura 2, com uma mola fixada horizontalmente a um carrinho, ligada por uma corda à extremidade com a vertical livre, onde se acoplou um conjunto de massas por meio de um gancho. O experimento teve início com a massa mínima de 20 g, registrando-se a posição de equilíbrio da mola. Em seguida, massas foram adicionadas em incrementos de 20 g, e para cada nova carga foi medida a deformação Δx da mola utilizando uma régua milimetrada fixada ao trilho.

Figura 2 – Montagem física do sistema massa-mola



Fonte: Autoria Própria, 2025.

A força deformadora F_d correspondente a cada massa foi calculada por meio da equação:

$$F_d = m \cdot g \quad (3)$$

considerando $g = 9,78 \text{ m/s}^2$ como a gravidade local. A constante elástica da mola k foi determinada com base na Lei de Hooke, conforme a equação (1), reescrita na forma:

$$k = \frac{F_d}{x} \quad (4)$$

Os dados experimentais obtidos foram organizados na Tabela 1 e utilizados para calcular o valor de k por meio da média dos valores.

Parte II: Determinação do período de oscilação

Na segunda etapa do experimento, utilizou-se o mesmo arranjo massa-mola com o carrinho acoplado ao sistema e posicionado sobre o trilho. Um sensor fotoelétrico foi fixado à esquerda do carrinho, alinhado com a posição de equilíbrio do sistema.

A massa total oscilante m foi composta pela massa do carrinho m_c somada à massa do suporte e pesos m_s , cujos valores foram medidos com uma balança digital. As oscilações foram iniciadas com pequenas amplitudes para garantir a validade do regime harmônico.

O cronômetro digital foi ajustado para o modo nP:01, que registra o tempo de um ciclo completo. O procedimento foi repetido para diferentes massas totais, com variações de 100 g em 100 g. Para cada valor de m , foi registrado o período experimental T , o qual foi posteriormente comparado ao valor teórico calculado pela equação (2):

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Os resultados obtidos foram analisados na seção seguinte, que apresenta os cálculos e discussões comparativas entre os valores experimentais e teóricos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Determinação da Constante Elástica da Mola

Na primeira etapa do experimento, realizou-se a medição da deformação da mola para diferentes forças aplicadas, conforme descrito na Seção 2. Obteve-se então os valores da constante em cada situação a partir da Lei de Hooke, e utilizando a média (*Mean*) e o erro (*StandardDev*) o valor final, ambos calculados pelo software *SCIDavis*. Os itens foram apresentados na Tabela 1:

Tabela 1 – Medidas experimentais para a constante elástica da mola

Massa m (Kg)	Força F_d (N)	x_0 (m)	x (m)	Δx (m)	k (N/m)
0,02	0,1956	0,325	0,35	0,025	7,824
0,04	0,3912	0,325	0,37	0,045	8,69333
0,06	0,5868	0,325	0,394	0,069	8,50435
0,08	0,7824	0,325	0,415	0,09	8,69333
Valor médio de k :					8,6 N/m

Fonte: Autoria própria (2025)

O primeiro valor da constante da mola (7,824 N/m) foi excluído dos cálculos por não estar em acordo com os demais valores apresentados, podendo haver imprecisões na execução dessa medida em específico.

A constante elástica da mola foi determinada então, resultando no valor médio de:

$$k = (8,6 \pm 0,1) \text{ N/m}$$

Esse valor foi utilizado posteriormente no cálculo dos períodos teóricos das oscilações.

3.2 Determinação e Comparação dos Períodos de Oscilação

Na segunda parte do experimento, mediu-se o tempo de oscilação do sistema massa-mola para diferentes massas, utilizando um cronômetro digital com acionamento por sensor fotoelétrico. Os dados coletados estão apresentados na Tabela 2, juntamente com os períodos teóricos calculados por meio da equação (2), utilizando o valor de k obtido anteriormente.

Tabela 2 – Medidas experimentais para o período oscilatório

N	$m(\text{Kg})$	$k (\text{N/m})$	$T_m (\text{s})$	$T_{\text{calc}} (\text{s})$	$\frac{T_{\text{calc}}}{T_{\text{med}}}$
1	0,3998	8,6	1,37	1,35469	0,988823
2	0,5075	8,6	1,6	1,52629	0,953929
3	0,6154	8,6	1,7	1,68072	0,988662
4	0,723	8,6	1,85	1,82174	0,984726

Fonte: Autoria própria (2025)

Os períodos calculados foram condizentes com as medições, indicando uma boa relação de $\approx 98\%$.

3.3 Análise Comparativa dos Resultados

A comparação entre os períodos medidos experimentalmente (T_m) e os períodos teóricos (T_{calc}) demonstrou boa concordância. Os valores da razão próximos de 1 em todos os casos, indicam que a equação teórica representa adequadamente o comportamento do sistema oscilatório estudado.

As variações observadas entre os valores medidos e calculados são pequenas, podendo ser atribuídas a fatores como:

- Oscilações não perfeitamente harmônicas, especialmente em massas menores.
- Erros humanos.

Apesar dessas pequenas fontes de erro, os resultados demonstram que o sistema massa-mola apresenta comportamento compatível com o modelo de movimento harmônico simples, e a constante elástica determinada foi adequada para a previsão dos períodos observados.

4 CONCLUSÃO

Durante a realização do experimento, constatou-se, com boa aproximação, a validade da Lei de Hooke para a determinação da constante elástica k da mola, bem como da fórmula teórica para o período de um sistema oscilante massa-mola. A constante k foi obtida a partir da análise dos dados experimentais de força e deformação, enquanto os períodos medidos mostraram boa concordância com os valores previstos pela equação 2.

Foram observadas pequenas discrepâncias entre os valores experimentais e teóricos, possivelmente atribuídas a imprecisões na medição do tempo, deformações não lineares da mola ou erros de execução durante o experimento. Apesar dessas limitações, os resultados obtidos sustentaram os princípios fundamentais da física oscilatória e demonstraram a aplicabilidade do modelo massa-mola na descrição de sistemas vibratórios simples.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.